

DISEÑO DE FRAGMENTACIÓN

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Para resolver el ejercicio propuesto, el cual requiere distribuir la cartera de clientes en nodos geográficos para su administración autónoma, se determinó que la fragmentación horizontal primaria debe realizarse sobre la tabla propietaria **Sales.Customer**. En lugar de utilizar rangos arbitrarios de **CustomerID**, se seleccionó el atributo **TerritoryID**, ya que este representa fielmente la localidad geográfica real del negocio y permite cumplir con el requerimiento de autonomía regional.

Para comenzar el análisis de la fragmentación, es importante tener en consideración el grafo relacional.

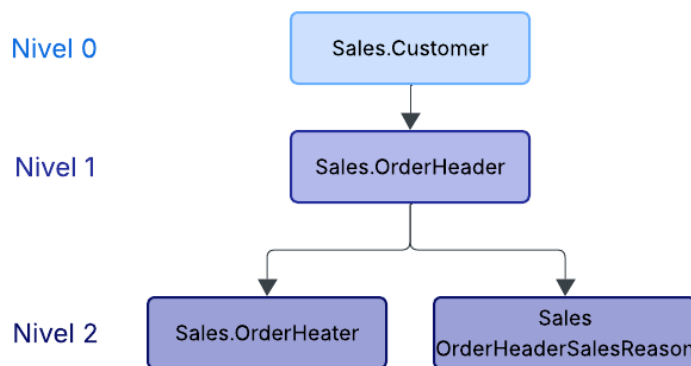


Figura 1. Grafo Relacional de la tabla Sales.Customer

ANÁLISIS DE DISTRIBUCIÓN Y BALANCEO DE CARGA

Al analizar la distribución actual de los datos agrupados geográficamente, se identificaron tres macrorregiones con la siguiente carga de registros:

- **North America:** 16,108 registros
- **Europe:** 8,514 registros
- **Pacific:** 6,843 registros

El análisis revela un desbalance significativo, donde Norteamérica concentra más de la mitad de las operaciones. Para garantizar un correcto balanceo de carga en una arquitectura de 5 nodos geográficos, se procedió a desglosar los territorios específicos:

TerritoryID	Región	Cantidad de Registros
1	North America	4,594
2	North America	352

3	North America	385
4	North America	6,224
5	North America	486
6	North America	4,067
7	Europe	2,672
8	Europe	2,623
9	Pacific	6,843
10	Europe	3,219

Con base en esta cantidad de datos, se decidió particionar Norteamérica en dos fragmentos equitativos y conservar Europa y el Pacífico, generando la siguiente distribución optimizada:

- **Nodo 1 (Norteamérica A):** Territorios 1 y 6 (Carga: 8,661 registros).
- **Nodo 2 (Norteamérica B):** Territorios 2, 3, 4 y 5 (Carga: 7,447 registros).
- **Nodo 3 (Europa):** Territorios 7, 8 y 10 (Carga: 8,514 registros).
- **Nodo 4 (Pacífico):** Territorio 9 (Carga: 6,843 registros).

ALGORITMO COM_MIN Y MINITÉRMINOS

Para aplicar el algoritmo COM_MIN, se definen los predicados simples que delimitarán los fragmentos. Se incluye un quinto predicado (*Catch-all*) diseñado estrictamente para capturar excepciones (valores nulos o nuevos territorios), asegurando que el diseño cumpla con la regla de Completitud de Özsu al abarcar el dominio infinito del atributo.

Conjunto de Predicados (Pr):

p_1 : TerritoryID $\in \{1, 6\}$

p_2 : TerritoryID $\in \{2, 3, 4, 5\}$

p_3 : TerritoryID $\in \{7, 8, 10\}$

p_4 : TerritoryID = 9

p_5 : $\neg p_1 \wedge \neg p_2 \wedge \neg p_3 \wedge \neg p_4$

Dado que las condiciones geográficas son mutuamente excluyentes (un cliente no puede pertenecer a dos territorios simultáneamente), las combinaciones lógicas que generarían traslapes se anulan. Por lo tanto, los predicados operan directamente como

nuestros **Minitérminos** (m_1 a m_5), originando los 5 fragmentos primarios de la tabla clientes. Quedaría de la siguiente manera:

$$\text{Customer}_i = \sigma_{p_i}(\text{Customer})$$

Desarrollando:

$$\text{Customer}_1 = \sigma_{p_1}(\text{Customer})$$

$$\text{Customer}_2 = \sigma_{p_2}(\text{Customer})$$

$$\text{Customer}_3 = \sigma_{p_3}(\text{Customer})$$

$$\text{Customer}_4 = \sigma_{p_4}(\text{Customer})$$

$$\text{Customer}_5 = \sigma_{p_5}(\text{Customer})$$

El fragmento i de clientes se forma seleccionando únicamente las filas de la tabla Customer que cumplen con la condición del predicado p_i .

FRAGMENTACIÓN DERIVADA (OPERACIÓN SEMI-JOIN)

Para mantener la localidad de referencia, las tablas dependientes deben ubicarse en el mismo nodo físico que su registro propietario, como se puede ver en la Figura 1 del grafo relacional.

Esta propagación se define aplicando la operación Semi-Join ($\bowtie$) para cada uno de los 5 nodos (donde $i = 1, 2, 3, 4, 5$):

Nivel 1: Sales Order Header (SOH)

$$\text{SOH}_i = \text{SOH} \bowtie_{\text{CustomerID}} \text{Customer}_i$$

Desglosado:

$$\text{SOH}_1 = \text{SOH} \bowtie_{\text{CustomerID}} \text{Customer}_1$$

$$\text{SOH}_2 = \text{SOH} \bowtie_{\text{CustomerID}} \text{Customer}_2$$

$$\text{SOH}_3 = \text{SOH} \bowtie_{\text{CustomerID}} \text{Customer}_3$$

$$\text{SOH}_4 = \text{SOH} \bowtie_{\text{CustomerID}} \text{Customer}_4$$

$$\text{SOH}_5 = \text{SOH} \bowtie_{\text{CustomerID}} \text{Customer}_5$$

Se extrae de la tabla SOH solamente las filas cuyo CustomerID exista dentro del conjunto del fragmento Customer_i .

Nivel 2: Sales Order Details (SOD) y Sales Order Header Sales Reason (SOHSR)

$$\text{SOD}_i = \text{SOD} \bowtie_{\text{SalesOrderID}} \text{SOH}_i$$

Desglosando:

$$\text{SOD}_1 = \text{SOD} \bowtie_{\text{SalesOrderID}} \text{SOH}_1$$

$$\text{SOD}_2 = \text{SOD} \bowtie_{\text{SalesOrderID}} \text{SOH}_2$$

$$\text{SOD}_3 = \text{SOD} \bowtie_{\text{SalesOrderID}} \text{SOH}_3$$

$$\text{SOD}_4 = \text{SOD} \bowtie_{\text{SalesOrderID}} \text{SOH}_4$$

$$\text{SOD}_5 = \text{SOD} \bowtie_{\text{SalesOrderID}} \text{SOH}_5$$

$$\text{SOHSR}_i = \text{SOHSR} \bowtie_{\text{SalesOrderID}} \text{SOH}_i$$

Desglosando:

$$\begin{aligned} \text{SOHSR}_1 &= \text{SOHSR} \bowtie_{\text{SalesOrderID}} \text{SOH}_1 \\ \text{SOHSR}_2 &= \text{SOHSR} \bowtie_{\text{SalesOrderID}} \text{SOH}_2 \\ \text{SOHSR}_3 &= \text{SOHSR} \bowtie_{\text{SalesOrderID}} \text{SOH}_3 \\ \text{SOHSR}_4 &= \text{SOHSR} \bowtie_{\text{SalesOrderID}} \text{SOH}_4 \\ \text{SOHSR}_5 &= \text{SOHSR} \bowtie_{\text{SalesOrderID}} \text{SOH}_5 \end{aligned}$$

VALIDACIÓN DE LAS REGLAS DE FRAGMENTACIÓN (ÖZSU)

El diseño propuesto es matemáticamente robusto y cumple con las tres reglas fundamentales de la fragmentación distribuida:

1. **Compleitud:** Todos los registros históricos tienen un nodo asignado (p_1 a p_4). Cualquier registro futuro o anómalo será capturado por el predicado p_5 , garantizando que no exista pérdida de información, mientras que los Semi-Joins aseguran la completitud de las tablas miembro.
2. **Reconstrucción:** La tabla centralizada original puede regenerarse íntegramente mediante la unión relacional de los fragmentos distribuidos
 $\text{Customer} = \text{Customer}_1 \cup \text{Customer}_2 \cup \text{Customer}_3 \cup \text{Customer}_4 \cup \text{Customer}_5.$
3. **Disyunción:** Los predicados primarios son mutuamente excluyentes ($\text{Customer}_i \cap \text{Customer}_j = \emptyset$). Esta exclusividad se transfiere a las tablas dependientes gracias a la integridad referencial obligatoria.

CONCLUSIÓN

El desarrollo de esta propuesta de diseño evidenció que el reto principal en la fragmentación de bases de datos distribuidas radica en la fase de análisis inicial. Fue fundamental evaluar meticulosamente la volumetría de los datos existentes para identificar los desbalances de carga geográfica, así como rastrear cuidadosamente las dependencias referenciales a partir de la tabla propietaria para estructurar un grafo relacional preciso. Una vez superado este análisis y comprendida la necesidad operativa del negocio, la transición hacia el marco teórico de Özsu se volvió sumamente metódica. Al contar con un cimiento claro, la aplicación del algoritmo COM_MIN resultó un proceso ágil y estructurado, lo que facilitó enormemente la definición de los predicados lógicos, la generación de los minitérminos y la derivación de los fragmentos mediante operaciones semi-join. La partición equitativa del nodo norteamericano, combinada con la inserción de un quinto fragmento estratégico para el manejo de excepciones, culmina en un modelo de distribución altamente robusto, escalable y que cumple de forma estricta con las reglas de completitud, reconstrucción y disyunción.